

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
ban hành Danh mục thiết bị dạy nghề trình độ Trung cấp nghề, trình độ Cao đẳng
nghề cho các nghề: Kỹ thuật điêu khắc gỗ; Kỹ thuật sơn mài và khảm trai;
Xử lý nước thải công nghiệp; Sản xuất gốm, sứ xây dựng; Công nghệ sản xuất
ván nhân tạo; Mộc xây dựng và trang trí nội thất; Bảo vệ thực vật;
Trồng cây công nghiệp; Thú y; Kỹ thuật dược; Chế biến mủ cao su

Phụ lục

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ
BẢO VỆ THỰC VẬT; THÚ Y; CHẾ BIẾN MỦ CAO SU; CÔNG NGHỆ
SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO; MỘC XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT;
KỸ THUẬT SƠN MÀI VÀ KHẨM TRAI; KỸ THUẬT ĐIÊU KHẮC GỖ;
KỸ THUẬT DƯỢC; SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG;
XỬ LÝ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NGHỀ, CAO ĐẲNG NGHỀ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

(Tiếp theo Công báo số 603 + 604)

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU **DẠY NGHỀ SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã nghề: 50510516

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vật liệu sản xuất gốm
sứ xây dựng (MH 07)

Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Thiết bị công nghệ gốm sứ xây dựng (MH 08)

Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Lò công nghiệp gốm sứ (MH 09)

Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công nguyên liệu cho sản xuất (MĐ 10)

Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng dẻo (MĐ 11)

Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng hồ (MĐ 12)

Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Gia công phối liệu dạng hạt (MĐ 13)

Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình bằng phương pháp ép đùn dẻo (MĐ 14)

Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép dập dẻo (MĐ 15)

Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép bán khô (MĐ 16)

Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tạo hình sản phẩm bằng phương pháp đổ rót (MĐ 17)

Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hong phơi sản phẩm mộc (MĐ 18)

Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy tuynel (MĐ 19)

Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy môi trường sản phẩm mộc (MĐ 20)

Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc trong lò sấy phòng (MĐ 21)

Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Hoàn thiện sản phẩm mộc sứ sau sấy (MĐ 22)

Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sấy sản phẩm mộc gạch ốp lát bằng lò sấy thanh lăn (MĐ 23)

Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Chế tạo men màu (MĐ 24)

Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Tráng men, trang trí bề mặt sản phẩm (MĐ 25)

Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phun men, dán chữ, in mác sản phẩm (MĐ 26)

Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò nung tuynel (MĐ 27)

Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò con thoi (MĐ 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nung sản phẩm trong lò thanh lăn (MĐ 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm gồm thô (MĐ 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Phân loại, đóng gói sản phẩm gạch ốp lát (MĐ 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Dỡ goòng, phân loại, đóng gói sản phẩm sứ vệ sinh (MĐ 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm soát chất lượng trong quá trình sản xuất (MĐ 33)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng trình độ Cao đẳng nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên và lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ cao đẳng nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun bắt buộc.

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 27, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị.

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 28- Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng

Các Trường đào tạo nghề Sản xuất gốm sứ xây dựng, trình độ cao đẳng nghề, đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 28).

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có).

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẬT LIỆU SẢN XUẤT
GÓM SỨ XÂY DỰNG

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn nhận biết nguyên liệu sản xuất	Theo TCVN 4345-86
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Đất sét rất dẻo</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Đất sét dẻo</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Đất sét dẻo trung bình</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Đất sét kém dẻo</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Talc</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Đô lô mít</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Trương thạch</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Đá vôi</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Cao lanh</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
	<i>Thạch anh</i>	<i>Kg</i>	<i>10</i>		
2	Hộp đựng mẫu nguyên liệu	Chiếc	10	Sử dụng để đựng và bảo quản nguyên liệu mẫu	Thể tích $\geq 0,01\text{m}^3$
3	Bộ cối, chày	Bộ	06	Sử dụng để hướng dẫn nghiền mẫu nguyên liệu	Loại thông dụng trang bị cho phòng thí nghiệm tại thời điểm mua sắm
4	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu nguyên liệu	- Nhiệt độ sấy $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Dung tích buồng sấy (5 ÷ 8) lít
5	Cân đĩa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu mẫu	- Cân được: $\geq 10\text{kg}$. - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu mẫu	- Cân được: $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
7	Bộ sàng tiêu chuẩn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước hạt của nguyên liệu	- Đường kính khung sàng ($200 \div 300$)mm. - Một bộ gồm $10 \div 16$ chiếc
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ GỐM SỨ XÂY DỰNG

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Năng suất $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ vòng quay thùng nghiền ≥ 38 vòng/phút
2	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
3	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất sứ vệ sinh	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
4	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
5	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu dây chuyền thiết bị sản xuất gạch ốp lát Granite	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
6	Mô hình máy cán trục	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật
7	Mô hình máy nhào trộn hai trục có lưới lọc	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Mô hình máy nhào đùn liên hợp có hút chân không	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật
9	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8) m + Cao (1,8 ÷ 2,0) m + Rộng (1,2 ÷ 1,4) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
10	Ca bin phun men sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn sử dụng	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5) m + Cao (1,8 ÷ 2,0) m + Rộng (0,8 ÷ 1,0) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
11	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
12	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của thiết bị	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): LÒ CÔNG NGHIỆP GỐM SỨ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Can đo nhiệt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo nhiệt độ	Khả năng đo $\geq 1300^{\circ}\text{C}$
2	Dụng cụ đo áp suất	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn đo áp suất	Khả năng đo $\geq 3 \text{ atm}$
3	Bộ mỏ đốt nhiên liệu khí	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh nhiên liệu khí đốt cấp cho lò	- Loại 2 ống dẫn - Công suất $\geq 1 \text{ m}^3/\text{h}$
4	Bộ mỏ đốt nhiên liệu lỏng	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh nhiên liệu lỏng cấp cho lò	- Loại thấp áp - Công suất: $\geq 4 \text{ lít/giờ}$
5	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy tuynel sơ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy tuynel thứ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy phòng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy thanh lăn nằm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy thanh lăn đứng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò sấy phun	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò nung tuynel	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò nung con thoi	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, của lò nung thanh lăn	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Mô hình hệ thống thông gió	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu hệ thống thông gió	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quạt ly tâm	Chiếc	01		
	Quạt hướng trục	Chiếc	01		
	Van xoay cánh bướm	Chiếc	01		
	Van xoay kéo lên xuống hình chữ nhật	Chiếc	01		
Van xoay cửa tròn	Chiếc	01			
15	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu than	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
16	Mẫu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt sử dụng trong các lò công nghiệp gốm sứ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gạch tiêu chuẩn FB1	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Gạch cuốn vòm AD5 (230)	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 123mm - Dày (65/59)mm
	Gạch chân cuốn	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng (115/60)mm - Dày 115mm
	Viên cuốn kèm viên AD5 (gấp 1,5)	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 185mm - Dày (65/59)mm
	Viên cuốn kèm AD5 (gấp 1,25)	Viên	01		Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 156mm - Dày (65/59)mm
	Gạch cách nhiệt	Viên	01		Bột samot nhẹ - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Sạn cách nhiệt	Kg	10		Sa mốt B1 Kích thước hạt ≥ 5mm
17	Giá xếp các sản phẩm mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mẫu	- Vật liệu bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao ≤ 1,5m
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
19	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG NGUYÊN LIỆU CHO SẢN XUẤT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 10

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền búa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền than	- Năng suất: ≥ 300 kg/giờ - Kích thước hạt sau khi nghiền $\leq 1,5$ mm
2	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng than	- Năng suất: ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
3	Xe thùng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển than	Tải trọng $\geq 0,2$ tấn
4	Cuộc bàn	Chiếc	06	Sử dụng để hướng dẫn thực hành đào rãnh, hồ tưới nước, ngâm ủ nguyên liệu	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo xác định khối lượng nguyên liệu	Khoảng đo ≥ 10 m - Khoảng đo $\geq 0,8$ m - Độ chính xác: 1mm
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước dây (cuộn)	Chiếc	01		
	Thước lá	Chiếc	01		
7	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng than	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
8	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn cách nhận biết nguyên liệu sản xuất gạch ngói đất sét nung	- Theo TCVN 4345-86 - Độ ẩm $< 10\%$
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Đất sét rất dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo	Kg	10		
	Đất sét dẻo trung bình	Kg	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Đất sét kém dẻo	Kg	10		
	Cát	Kg	10		
	Bột Samot	Kg	10		
9	Hộp đựng mẫu nguyên nhiên liệu	Chiếc	12	Sử dụng để đựng mẫu nguyên	Thể tích $\geq 0,01\text{m}^3$
10	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm nguyên liệu	- Đo được: $\leq 25\%$ - Nhiệt độ sấy mẫu $\leq 240^\circ\text{C}$
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng, hình ảnh	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG ĐEO**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 11

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy pha than	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn pha than vào phối liệu	Năng suất: $\leq 1,5 \text{ m}^3/\text{h}$
2	Bể ủ phối liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn ủ phối liệu sau gia công	Thể tích $\geq 3\text{m}^3$
3	Xẻng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xúc, nạp vào thùng chứa của thiết bị pha than	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Cuốc bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn việc cuốc vỡ đất sét khi nạp liệu vào máy cấp liệu	
5	Thùng chứa than	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra lượng pha than vào phối liệu	Dung tích $\geq 0,02\text{m}^3$
6	Bộ cân	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu khi kiểm tra độ dẻo	- Cân được $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để kiểm tra lượng than pha	Cân được $\geq 20\text{kg}$
7	Bộ dụng cụ đo độ dẻo phối liệu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định độ dẻo của phối liệu	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Côn tiêu chuẩn	Chiếc	03		Theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Bát sứ				Đường kính: ($80 \div 100$)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Tấm kính mờ				Kích thước $\geq (400 \times 500)mm$
	Hộp nhôm				- Có nắp kín - Dung tích $\geq 40g$
8	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình gia công phối liệu dạng dẻo	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG HỒ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 12

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền phối liệu	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ vòng quay thùng nghiền ≥ 38 vòng/phút
2	Máy bơm màng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bơm hồ sau nghiền	- Lưu lượng ≥ 60 lít/phút - Công suất $\geq 3\text{m}^3/\text{giờ}$ - Cột áp $\geq 3\text{m}$
3	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn lọc hồ sau nghiền	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất: $\geq 0,5\text{ m}^3/\text{giờ}$
4	Máng khử từ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn khử từ hồ xương sứ	- Lưu lượng: $(1,5 \div 3,0)$ lít/giây - Cường độ từ trường: $(4000 \div 5000)$ Gouse
5	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận chuyển hồ	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
6	Thùng chứa nguyên liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân, nạp nguyên liệu vào máy nghiền	Dung tích ≥ 10 lít
7	Thùng chứa hồ	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn phối trộn hồ và xử lý hồ	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
8	Máy tính cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn tính bài đơn phối liệu	Loại 8 đến 12 số
9	Xô	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn cân, nạp phụ gia vào máy nghiền	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia. - Dung tích ≥ 5 lít
10	Xẻng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xúc nguyên liệu, phụ gia từ bao gói vào xe thùng cân	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ thước đo	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra đường kính bi nghiền</i>	<i>- Loại: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Sử dụng để hướng dẫn đo chiều cao của bi nghiền trong thùng nghiền</i>	<i>- Khoảng đo $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm</i>
12	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân nguyên liệu, phụ gia	<i>- Cân được $\leq 50kg$ - Độ chính xác $\pm 10g$</i>
13	Cốc đo	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đo lượng phụ gia là chất lỏng	<i>- Dung tích $\geq 0,5$ lít - Thủy tinh hoặc nhựa</i>
14	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Muôi lấy mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Dung tích ≥ 200 ml/lần - Vật liệu: nhựa hoặc inox</i>
	<i>Cốc đựng mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hồ	<i>- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200ml$</i>
	<i>Thùng đựng cốc mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		<i>- Kích thước + Dài $\geq 300mm$ + Rộng $\geq 200mm$ + Cao $\geq 150mm$ - Có quai xách</i>
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	<i>- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$</i>
16	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): GIA CÔNG PHỐI LIỆU DẠNG HẠT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm	- Khả năng đo $\leq 25\%$ - Nhiệt độ sấy mẫu $\leq 240^{\circ}\text{C}$
2	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hạt phối liệu từ hồ phối liệu	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Mô hình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Kích thước $\geq 5\%$ tỷ lệ của máy thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hạt	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01		- Dung tích $\geq 200\text{ ml/lần}$ - Vật liệu: nhựa hoặc inox
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01		- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200\text{ml}$
	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01		- Kích thước + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 150\text{mm}$ - Có quai xách
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng $\geq 2500\text{ Ansi Lumens}$. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM
BẢNG PHƯƠNG PHÁP ÉP ĐÙN ĐẸO**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảng tải cao su phẳng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bốc sản phẩm sau tạo hình lên xe bàn hoặc kệ xếp (Pa lét)	- Chiều rộng mặt băng $\geq 0,4m$, - Vận tốc băng ≤ 6 m/phút
2	Xe bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sau tạo hình lên xe	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa lét)	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sau tạo hình	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Thước lá	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra kích thước sản phẩm	- Khoảng đo $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
5	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6$ m ³ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
6	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép đùn dẻo	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị tiên tiến tại thời điểm mua sắm
7	Bộ sản phẩm gạch mộc mẫu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn sản phẩm tạo hình	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Gạch R60	Viên	02		
	Gạch Đ60	Viên	02		
	Gạch R90	Viên	02		
	Gạch lát chẻ (300 x 300)	Viên	02		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Gạch lát chẻ (400 x 400)</i>	<i>Viên</i>	<i>02</i>		
8	Giá xếp các sản phẩm mộc mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mộc mẫu	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP
ÉP DẬP ĐÉO**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép ngói 5 mặt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm ngói	Lực ép ≥ 30 tấn
2	Máy dập thủ công	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm bằng phương pháp ép dập	Lực ép ≥ 1 tấn
3	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển sản phẩm sau tạo hình	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
4	Dàn phơi ngói	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp ngói lên dàn phơi và xếp phơi dàn phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
5	Khay đỡ ngói	Chiếc	100	Sử dụng để hướng dẫn tạo hình sản phẩm ngói	Loại ngói 22 viên/cm ²
6	Bể ủ phối liệu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn ủ galet	Thể tích $\geq 3\text{m}^3$
7	Thước lá	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra kích thước sản phẩm	- Đo được $\geq 0,8\text{m}$ - Độ chính xác 1mm
8	Bộ dụng cụ hoàn thiện sản phẩm ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn hoàn thiện sản phẩm ngói sau tạo hình	- Điều chỉnh được chiều cao; - Xoay được 360 độ - Kích thước: + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bàn xoay	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dao cắt via</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		- Vật liệu: thép - Kết cấu 1 đầu cắt, 1 đầu xuyên lỗ, đường kính lỗ $\geq 0,5mm$
	<i>Bàn đập</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>		Kích thước: - Dài $\geq 350mm$ - Rộng $\geq 120mm$ - Dày $\geq 8mm$
9	Máy chiếu (Projecto)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP BÁN KHÔ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình máy ép thủy lực	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu quy trình tạo hình sản phẩm theo phương pháp ép bán khô	Mô hình tĩnh, kích thước $\geq 5\%$ kích thước máy thật, tại thời điểm mua sắm
2	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân kiểm tra trọng lượng sản phẩm sau tạo hình	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
3	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ ẩm bột phối liệu	- Đo độ ẩm $\leq 25\%$ - Nhiệt độ $\leq 240^\circ\text{C}$
4	Thước cặp	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm sau tạo hình	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TẠO HÌNH SẢN PHẨM
BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ RÓT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ dụng cụ vệ sinh khuôn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn vệ sinh khuôn, ra khuôn khi tạo hình sản phẩm	$Áp lực \geq 5 atm$ Điều chỉnh được lưu lượng khí trong khoảng: $(1 \div 5) Bar$ - Chịu được áp lực $\leq 9 atm$ - Chiều dài $\geq 5m$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy nén khí	Chiếc	01		
	Súng phun	Chiếc	03		
	Dây dẫn khí nén	Chiếc	03		
2	Thùng chứa hồ	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn chuẩn bị hồ đổ rót	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
3	Xô	Chiếc	18	- Sử dụng để hướng dẫn chuẩn bị bột talc, hồ loãng	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia - Dung tích ≥ 5 lít
4	Đèn pin	Chiếc	03	- Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra các góc cạnh khuôn của khuôn và sản phẩm	Cường độ sáng $\leq 200 Lux$
5	Bộ dụng cụ tạo hình đổ rót thủ công			- Sử dụng để hướng dẫn đổ rót thủ công	$Dung tích \geq 0,2kg.$ $Dung tích \geq 01$ lít - Đường kính ống phù hợp với lỗ rót hồ của khuôn - Chiều dài $\geq 150mm$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Túi vải	Chiếc	18		
	Ca rót hồ	Chiếc	18		
	Ống rót	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ khuôn	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đổ rót sản phẩm	Loại thông dụng theo tiêu chuẩn Việt Nam
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khuôn kết nước	Chiếc	05		
	Khuôn thân bột	Chiếc	05		
	Khuôn chậu rửa	Chiếc	05		
	Khuôn tiểu treo	Chiếc	05		
7	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tạo hình sản phẩm sứ vệ sinh bằng phương pháp đổ rót	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật, tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HONG PHƠI SẢN PHẨM MỘC**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: ≥ 250 mm
2	Dàn phơi ngói	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo ngói khi hong phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo sản phẩm khi hong phơi	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Khay đỡ ngói	Chiếc	10	Sử dụng để hướng dẫn xếp đảo khay ngói khi hong phơi	Loại: 22 viên/cm ²
5	Xe bàn	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn bốc xếp sản phẩm khi hong phơi	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
6	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng khi hong phơi	- Dung tích $\geq 0,6$ m ³ . - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
7	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm mộc	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800 mm x 1800mm
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN(BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC
TRONG LÒ SẤY TUYNEL**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Tời điện	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn di chuyển xe goòng bằng tời điện vào sấy	- Công suất ≥ 5 HP - Vận tốc kéo $\leq 0,35$ m/s
2	Đường ray xe goòng	Bộ	02		- Tải trọng ≥ 10 tấn. - Chiều dài ≥ 15 m
3	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm gạch ngói lên xe goòng vào sấy	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn xếp sản phẩm sứ lên xe goòng vào sấy tiền nung	
5	Ni vô	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ phẳng ngang lớp xếp chân cầu và tấm kê	Chiều dài ≥ 1 m
6	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6$ m ³ . - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
7	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc trong lò tuynel sơ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc trong lò tuynel thứ cấp	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY MÔI TRƯỜNG SẢN PHẨM MỘC**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống tạo và cấp tác nhân sấy vào phòng sấy	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tạo tác nhân sấy cho phòng sấy môi trường	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Buồng hòa trộn	Chiếc	01		- Dung tích $\geq 10m^3$. - Giữ và chịu được nhiệt $\geq 300^{\circ}C$
	Thiết bị đốt	Chiếc	01		- Công suất $\geq 5kW$ - Điều chỉnh được chế độ đốt
	Quạt ly tâm	Chiếc	02		- Lưu lượng $\geq 5000m^3/h$ - Có van điều chỉnh lưu lượng
	Bộ ống dẫn tác nhân sấy về phòng sấy	Bộ	01		- Lưu lượng ống dẫn hính $\geq 4000 m^3/h$ - Có ít nhất 3 nhánh xả - Các cửa xả có van điều tiết lưu lượng xả
2	Dụng cụ đo nhiệt độ phòng sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh chế độ nhiệt phòng sấy	- Đo được $\leq 100^{\circ}C$ - Độ chính xác $\pm 1^{\circ}C$
3	Dụng cụ đo độ ẩm phòng sấy	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra và điều chỉnh độ ẩm tác nhân sấy	- Đo độ ẩm $\leq 80\%$ - Độ chính xác $\pm 3\%$
4	Hệ thống hút khí thải buồng sấy	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn điều chỉnh chế độ sấy của phòng sấy	
	Quạt ly tâm	Chiếc	01		- Lưu lượng phụ thuộc theo thể tích buồng sấy - Có van điều chỉnh lưu lượng

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Ống hút khí thải	Chiếc	01		- Đường kính ống chính phù hợp với cửa hút của quạt - Có ít nhất 3 ống nhánh tại các cửa hút, có van điều tiết lưu lượng hút
	Ống xả khí thải	Chiếc	01		- Đường kính phù hợp đường kính cửa xả quạt - Chiều cao $\geq 12m$
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC TRONG LÒ SẤY PHÒNG**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình sấy sản phẩm mộc	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp, vận chuyển sản phẩm sứ vệ sinh vào phòng sấy	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2\text{m}$ + Rộng $\geq 0,6\text{m}$ + Cao $\geq 1,5\text{m}$
3	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu	- Cân được $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
4	Khay đựng mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Loại vật liệu chịu nhiệt $\geq 500^{\circ}\text{C}$ - Kích thước: + Dài $\geq 120\text{mm}$ + Rộng $\geq 80\text{mm}$ + Cao $\geq 50\text{mm}$
5	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Nhiệt độ sấy $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Dung tích buồng sấy: $(5 \div 8)$ lít
6	Cửa sắt	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn chế tạo mẫu	Loại thông dụng bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm
7	Thước cặp	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra kích thước mẫu	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HOÀN THIỆN SẢN PHẨM MỘC SỨ SAU SẤY**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp, vận chuyển sản phẩm sứ về sinh trong quá trình hoàn thiện	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
2	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa sản phẩm mộc	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
3	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn quá trình sửa chữa sản phẩm mộc	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (1,2 ÷ 1,4)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
4	Bộ dưỡng kiểm tra sản phẩm mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc kiểm tra sản phẩm sau sửa chữa, hoàn thiện	- Vật liệu bằng mica hoặc nhựa - Hình dáng, kích thước theo bản vẽ chế tạo khuôn
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dưỡng kiểm tra thân bột	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra kết nước	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra chậu rửa	Chiếc	03		
	Dưỡng kiểm tra tiểu treo	Chiếc	03		
5	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra sản phẩm	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác: 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Thước lá	Chiếc	03		- Đo được $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
6	Ni vô	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ phẳng ngang của sản phẩm	Chiều dài $\geq 1m$
7	Dao cạo	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa hoàn thiện sản phẩm	- Vật liệu: thép cứng có độ đàn hồi - Kích thước: + Dài $\geq 200mm$ + Rộng $\geq 30mm$
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẤY SẢN PHẨM MỘC GẠCH ỐP LÁT
BẢNG LÒ SẤY THANH LĂN**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung sản phẩm trong lò sấy thanh lăn nằm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung sản phẩm trong lò sấy thanh lăn đứng	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Khay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sự nứt âm của sản phẩm sau sấy	Kích thước: - Dài: $(0,9 \div 1,0)\text{m}$ - Rộng: $(0,8 \div 0,9)\text{m}$ - Cao: $(0,15 \div 0,2)\text{m}$
4	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm sau sấy	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$ - Chiều dài mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)\text{mm}$ - Độ chính xác $0,1\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	02		
	Thước vuông	Chiếc	03		
5	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân sản phẩm mộc sau sấy	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
6	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CHẾ TẠO MEN MÀU**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nghiền men	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ quay thùng nghiền: ≥ 38 vòng/phút
2	Máy bơm màng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn bơm hồ men	- Công suất $\geq 3\text{m}^3/\text{giờ}$ - Cột áp $\geq 3\text{m}$
3	Máy sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sàng hồ men	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất: $\geq 0,5 \text{ m}^3/\text{giờ}$
4	Máy khuấy	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn điều khuấy hồ men	- Công suất: $\geq 0,75\text{kW}$ - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy $\geq 300\text{mm}$
5	Xe nâng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển thùng chứa hồ men	- Trọng tải: ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
6	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cân phụ gia khi nạp vào nghiền men	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
7	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	Sử dụng hướng dẫn lấy mẫu kiểm tra hồ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01		- Dung tích $\geq 200 \text{ ml/lần}$ - Vật liệu: nhựa hoặc inox
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01		- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200\text{ml}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Thùng đựng cốc mẫu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Kích thước + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$ + Cao $\geq 150\text{mm}$ - Có quai xách
8	Thùng chứa hồ	Chiếc	01	Sử dụng để chứa hồ men	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng.	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): TRẮNG MEN, TRANG TRÍ BỀ MẶT SẢN PHẨM**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình tráng men trang trí bề mặt sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHUN MEN, DÁN CHỮ, IN MÁC SẢN PHẨM**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ca bin phun men sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn thực hành phun men	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5) m + Cao (1,8 ÷ 2,0) m + Rộng (0,8 ÷ 1,0) m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
2	Dao cạo	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn cạo phần men chảy bám vào chân đế và bề mặt khuôn của sản phẩm	- Vật liệu: thép cứng có độ đàn hồi - Kích thước: + Dài ≥ 200mm + Rộng ≥ 30mm
3	Dưỡng khung in mác và dán chữ.	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn định vị vị trí in mác, dán chữ cho sản phẩm	Khung phù hợp với kích thước của lưới in mác, chữ dán
4	Lưới in	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn in mác lên sản phẩm	Theo thiết kế cho các sản phẩm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ NUNG TUYNEL**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 27

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn quy trình nung sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu, hướng dẫn quy trình cấp nhiên liệu đốt cho lò nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống cung cấp nhiên liệu thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01		
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01		
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
					4

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ CON THOI**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 28

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa lỗ sản phẩm	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn việc mài sửa chữa bề mặt sản phẩm	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
3	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc xếp sản phẩm vào nung	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Đường ray xe goòng	Bộ	02		- Tải trọng ≥ 10 tấn. - Chiều dài $\geq 15m$
5	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn công việc xếp, vận chuyển sản phẩm sứ vệ sinh	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
6	Xô	Chiếc	09	Sử dụng để hướng dẫn đắp men dẻo và xoa bột chống dính vào sản phẩm sau sửa chữa	Dung tích ≥ 5 lít
7	Bộ mẫu sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn việc nhận biết tiêu chuẩn sản phẩm vào nung	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	01		
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Sản phẩm chậu rửa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Sản phẩm tiểu treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
8	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp các sản phẩm mẫu	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
	Bộ sản phẩm sứ sau nung	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Sản phẩm thân bột</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
9	<i>Sản phẩm kết nước</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>	Sử dụng để hướng dẫn sửa chữa các loại sản phẩm khuyết tật sau nung	Có đủ dạng khuyết tật thường gặp trên các sản phẩm
	<i>Sản phẩm chậu rửa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
	<i>Sản phẩm tiểu treo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>05</i>		
10	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Sử dụng để mô tả quy trình nung lại sản phẩm	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
				Sử dụng để trình chiếu bài giảng	
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NUNG SẢN PHẨM TRONG LÒ THANH LĂN**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu quy trình nung	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq (1,8 \times 1,8)m$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DỠ GOÒNG, PHÂN LOẠI,
ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM GÓM THÔ**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 học sinh, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đỡ sản phẩm sau nung	Loại thông dụng trong sản xuất
2	Dụng cụ đóng đai cầm tay	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đóng đai kiện sản phẩm gạch xây	Lực căng đai $\geq 5\text{kg}$
3	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng hướng dẫn xếp sản phẩm sau phân loại	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
4	Ghế đỡ goòng	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn đỡ, xếp đỡ sản phẩm lên, xuống xe goòng	Có ít nhất 2 bậc
	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xử lý phế phẩm hỏng	- Dung tích $\geq 0,6\text{m}^3$ - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
5	Mẫu sản phẩm gạch, ngói	Bộ	01		Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm R60 (A1+A2)	Viên	02		
	Sản phẩm ngói 22 (A1+A2)	Viên	02		
	Sản phẩm gạch lát chẻ (A1+A2)	Viên	02		
6	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM
GẠCH ỐP LÁT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	6	Dùng để hướng dẫn kiểm tra, phân loại và đóng hộp sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
2	Búa tay	Chiếc	03	Dùng để hướng dẫn kiểm tra âm thanh sản phẩm	Vật liệu bằng kim loại, trọng lượng $\leq 100g$
3	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra sản phẩm	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm - Đo được $\geq 0,8m$ - Độ chính xác 1mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	03		
	Thước lá	Chiếc	03		
4	Dụng cụ đóng đai cầm tay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đóng đai hộp sản phẩm	Lực căng đai $\geq 5kg$
5	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Pa let)	Chiếc	03	Sử dụng hướng dẫn xếp hộp sản phẩm sau phân loại	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
6	Xe nâng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn nâng và vận chuyển sản phẩm	- Trọng tải ≤ 3 tấn - Độ cao nâng: $\geq 250mm$
7	Bộ mẫu sản phẩm gạch	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn ngoại quan sản phẩm	Theo: TCVN 6883: 2001 TCVN 6414: 1998
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại (300 x 250)	Viên	10		
	Loại (300 x 300)	Viên	10		
	Loại (400 x 400)	Viên	10		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5\text{m}$
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu có kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): DỠ GOÒNG, PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI
SẢN PHẨM SỨ VỆ SINH**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MD 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn khoan hoàn thiện các lỗ của sản phẩm	- Công suất $\geq 700W$ - Lắp được mũi khoan đến 12mm
2	Máy mài cầm tay	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn mài hoàn thiện sản phẩm	- Công suất $\geq 500W$ - Đường kính đá $\leq 100mm$
3	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn, dỡ goòng sản phẩm	Loại thông dụng trong sản xuất
4	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	06	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra phân loại, đóng gói sản phẩm	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
5	Xe chuyên dụng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn xếp và vận chuyển sản phẩm	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2m$ + Rộng $\geq 0,6m$ + Cao $\geq 1,5m$
6	Dụng cụ đóng đai bằng tay	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đóng đai hộp sản phẩm	Lực căng đai $\geq 5kg$
7	Dụng cụ kiểm tra độ xả nước của sản phẩm bột	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ hút nước của sản phẩm bột khi xả	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Họng cấp nước	Chiếc	03		Áp lực nước cấp $\geq 3 atm$
	Bi nhựa	Kg	2		Đường kính bi (12 ÷ 15)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bộ thước đo	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn đo kiểm tra kích thước sản phẩm	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm - Đo được ≥ 0,8m - Độ chính xác 1mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cặp	Chiếc	03		
	Thước lá	Chiếc	03		
9	Xô	Cái	06	Sử dụng để hướng dẫn lau sản phẩm trước khi đóng gói	Dung tích ≥ 5 lít
10	Bộ sản phẩm mẫu	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn tiêu chuẩn phân loại sản phẩm	Theo TCVN 6073: 2005
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Sản phẩm thân bột	Chiếc	03		
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	03		
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	03		
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	03		
11	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	01	Sử dụng để xếp mẫu các sản phẩm	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao ≤ 1,5m
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước ≥ 1800mm x 1800mm
13	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT**

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn, kiểm tra độ nhớt của hồ xương, hồ men	- Dải đo: (0 ÷ 65) Poise - Độ chính xác nhỏ hơn 2%
2	Máy đo độ bóng	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn, kiểm tra độ bóng của sản phẩm	- Vùng đo: (200 ÷ 250)mm ² - Tiêu chuẩn: EN ISO 2813; ISO 7688
3	Cốc đo tỷ trọng chất lỏng	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn đo tỷ trọng	- Vật liệu: thủy tinh hoặc thép không gỉ - Dung tích: ≤ 100ml - Trọng lượng: ≤ 200 gam
4	Máy khuấy	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ nhớt, tỷ trọng hồ	- Công suất: ≥ 0,75kW - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy ≥ 300mm
5	Máy đo độ bền va đập bằng bi rơi	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ bền va đập của sản phẩm.	- Chiều cao nâng, hạ ≥ 1m - Lực của đầu hút ≥ 15kg - Kích thước bi các loại: (12 ÷ 20)
6	Máy đo độ bền uốn	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn kiểm tra độ bền uốn sản phẩm	- Lực nén: (10 ÷ 250)kN. - Độ chính xác nhỏ hơn 0,1%
7	Bộ cân	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cân phân tích</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Sử dụng để hướng dẫn cân mẫu</i>	- Cân được ≥ 250g. - Độ chính xác: 0,1mg
	<i>Cân đồng hồ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		- Cân được ≤ 50kg - Độ chính xác ± 10g

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Cân thủy tĩnh	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định khối lượng riêng, độ rỗng sản phẩm	- Cân được: $\geq 5\text{kg}$ - Độ chính xác $0,1\text{g}$ - Dung tích thùng chứa nước $\geq 5\text{ lít}$
8	Máy cất nước	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn cất nước cho thí nghiệm	- Cất nước 1 lần - Tốc độ: $(4 \div 6)\text{ lít/h}$
9	Chén bạch kim	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nung mẫu	Dung tích: $(100 \div 150)\text{ml}$
10	Tủ hút khí độc	Chiếc	01	Sử dụng để hút khí độc khi thí nghiệm	Lưu lượng hút: $(0,3 \div 0,6)\text{m}^3/\text{giây}$
11	Kính hiển vi	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định cấu trúc pha của nguyên liệu và sản phẩm	- Độ phóng đại: $(40 \div 60)\text{X}$. - Độ hội tụ: 1.25 trở lên
12	Bộ cối, chày	Chiếc	03	Sử dụng để hướng dẫn nghiền mẫu	- Vật liệu: bằng sứ - Đường kính: $10\text{cm} \div 15\text{cm}$
13	Tủ sấy	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn sấy mẫu	- Nhiệt độ: $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Dung tích buồng sấy: $(5 \div 8)\text{ lít}$
14	Lò nung	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn nung mẫu	- Nhiệt độ nung: $(1250 \div 1350)^{\circ}\text{C}$. - Dung tích buồng nung $(2 \div 3)\text{ lít}$
15	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn tính và định lượng thời gian trong thí nghiệm	Độ chính xác $\pm 1\text{ giây}$
16	Bộ ống Pipet thí nghiệm	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn thực hành phân tích mẫu	Loại thông dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 150mm	Chiếc	06		
	Loại 250mm	Chiếc	06		
	Loại 300mm	Chiếc	06		
	Loại 500mm	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bàn thí nghiệm	Chiếc	09	Sử dụng để đặt các dụng cụ thí nghiệm	- Chịu được hóa chất; - Diện tích $\geq 1\text{m}^2$. - Tải trọng $\geq 80\text{kg}$
18	Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm	Chiếc	06	Sử dụng để cất giữ, bảo quản các dụng cụ, vật tư thí nghiệm	- Có ít nhất 3 tầng giá, cao $\leq 1,6\text{m}$. - Vật liệu bằng thép hoặc gỗ
19	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn xác định tỷ trọng hồ	- Cân được $\geq 2000\text{g}$ - Độ chính xác $0,01\text{g}$
20	Bộ thước đo	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước lá	Chiếc	03	<i>Sử dụng để hướng dẫn vạch dấu trước khi cắt mẫu</i>	- Đo được: $\geq 0,8\text{m}$ - Độ chính xác 1mm
	Thước cặp	Chiếc	03	<i>Sử dụng để kiểm tra kích thước mẫu</i>	- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
21	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Sử dụng để trình chiếu bài giảng.	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens. - Màn chiếu kích thước $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$
22	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Sản xuất gốm sứ xây dựng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên, lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ, DỤNG CỤ CHUYÊN NGÀNH				
1	Máy nghiền búa	Chiếc	01	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ. - Kích thước hạt sau khi nghiền $\leq 1,5$ mm
2	Máy sàng rung	Chiếc	01	- Năng suất ≥ 300 kg/giờ - Đường kính lỗ sàng $\leq 1,5$ mm
3	Máy pha than	Chiếc	01	Năng suất $\leq 1,5$ m ³ /h
4	Băng tải cao su phẳng	Chiếc	01	- Chiều rộng mặt băng $\geq 0,4$ m, - Vận tốc băng ≤ 6 m/phút
5	Máy ép ngói 5 mặt	Chiếc	01	Lực ép ≥ 30 tấn
6	Máy dập thủ công	Chiếc	01	Lực ép ≥ 1 tấn
7	Tời điện	Chiếc	01	- Công suất ≥ 5 HP - Vận tốc kéo $\leq 0,35$ m/s
8	Đường ray xe goòng (nung gạch ngói, nung sứ)	Bộ	02	- Tải trọng ≥ 10 tấn. - Chiều dài ≥ 15 m
9	Xe goòng nung sản phẩm gạch ngói	Bộ	01	Loại thông dụng trong sản xuất
10	Xe goòng nung sản phẩm sứ vệ sinh	Bộ	01	
11	Máy nghiền bi ướt gián đoạn	Chiếc	01	- Năng suất: $\geq 0,5$ tấn/mẻ - Tốc độ quay thùng nghiền: ≥ 38 vòng/phút
12	Ca bin phun men sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	- Kích thước + Dài (1,2 ÷ 1,5)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				+ Rộng (0,8 ÷ 1,0)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
13	Ca bin kiểm tra, sửa chữa sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	- Kích thước + Dài (1,6 ÷ 1,8)m + Cao (1,8 ÷ 2,0)m + Rộng (1,2 ÷ 1,4)m - Có đủ các thiết bị phụ trợ
14	Máy khoan cầm tay	Chiếc	03	- Công suất ≥ 700W - Lắp được mũi khoan đến 12mm
15	Máy mài cầm tay	Chiếc	03	- Công suất ≥ 500W - Đường kính đá ≤ 100mm
16	Bể ủ phối liệu	Chiếc	02	Thể tích ≥ 3m ³
17	Máy bơm màng	Chiếc	01	- Công suất ≥ 3m ³ /giờ - Cột áp ≥ 3m
18	Máng khử từ	Chiếc	01	- Lưu lượng: (1,5 ÷ 3,0) lít/giây - Cường độ từ trường: (4000 ÷ 5000) Gouse
19	Máy sàng rung	Chiếc	01	- Loại có ≥ 2 tầng sàng - Năng suất ≥ 0,5 m ³ /giờ
20	Bộ khuôn tạo hình sứ	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Khuôn kết nước	Chiếc	03	
	Khuôn thân bột	Chiếc	03	
	Khuôn chậu rửa	Chiếc	03	
	Khuôn tiểu treo	Chiếc	03	
21	Can đo nhiệt	Chiếc	01	Đo được: ≥ 1300°C
22	Dụng cụ đo áp suất	Chiếc	01	Đo được: ≥ 3 atm
23	Bộ mỏ đốt nhiên liệu khí	Bộ	01	- Loại 2 ống dẫn - Công suất ≥ 1 m ³ /h
24	Bộ mỏ đốt nhiên liệu lỏng	Bộ	01	- Loại thấp áp - Công suất ≥ 4 lít/giờ
25	Hệ thống tạo và cấp tác nhân sấy vào phòng sấy	Bộ	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Buồng hòa trộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Dung tích $\geq 10 \text{ m}^3$. - Giữ và chịu được nhiệt $\geq 300^\circ\text{C}$
	<i>Thiết bị đốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Công suất $\geq 5\text{kW}$ - Điều chỉnh được chế độ đốt
	<i>Quạt ly tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>	- Lưu lượng $\geq 5000 \text{ m}^3/\text{h}$ - Có van điều chỉnh lưu lượng
	<i>Bộ ống dẫn tác nhân sấy về phòng sấy</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	- Lưu lượng ống dẫn chính $\geq 4000 \text{ m}^3/\text{h}$ - Có ít nhất 3 ống nhánh xả - Các cửa xả có van điều tiết lưu lượng xả
26	Hệ thống hút khí thải buồng sấy	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Quạt ly tâm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Lưu lượng phụ thuộc theo thể tích buồng sấy - Có van điều chỉnh lưu lượng
	<i>Bộ ống hút khí thải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Đường kính ống chính phù hợp với cửa hút của quạt - Có ít nhất 3 ống nhánh tại các cửa hút có van điều tiết lưu lượng hút
	<i>Ống xả khí thải</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	- Đường kính phù hợp đường kính cửa xả quạt - Chiều cao $\geq 12\text{m}$
27	Dụng cụ kiểm tra độ xả nước của sản phẩm bột	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Hạng cấp nước</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Áp lực nước cấp $\geq 3 \text{ atm}$</i>
	<i>Bi nhựa</i>	<i>Kg</i>	<i>2</i>	<i>Đường kính bi $(12 \div 15)\text{mm}$</i>
28	Xe nâng	Chiếc	04	- Trọng tải $\leq 3 \text{ tấn}$ - Độ cao nâng: $\geq 250\text{mm}$
29	Máy khuấy	Chiếc	01	- Công suất $\geq 0,75\text{kW}$ - Điều chỉnh được tốc độ khuấy - Đường kính cánh khuấy $\geq 300\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
30	Tủ sấy	Chiếc	03	- Nhiệt độ sấy $\geq 250^{\circ}\text{C}$ - Dung tích buồng sấy: $(5 \div 8)$ lít
31	Lò nung thí nghiệm	Chiếc	01	- Nhiệt độ nung: $(1250 \div 1350)^{\circ}\text{C}$. - Dung tích buồng nung $(2 \div 3)$ lít
32	Máy đo độ ẩm	Chiếc	02	- Đo được độ ẩm $\leq 25\%$ - Nhiệt độ $\leq 240^{\circ}\text{C}$
33	Máy đo độ nhớt	Chiếc	01	- Dải đo: $(0 \div 65)$ Poise - Độ chính xác nhỏ hơn 2%
34	Máy đo độ bóng	Chiếc	01	- Vùng đo: $(200 \div 250)\text{mm}^2$ - Tiêu chuẩn: EN ISO 2813; ISO 7688
35	Máy đo độ bền va đập bằng bi rơi	Chiếc	01	- Khả năng nâng, hạ $\geq 1\text{m}$ - Lực của đầu hút $\geq 15\text{kg}$ - Kích thước bi $(12 \div 20)$ loại
36	Máy đo độ bền uốn	Chiếc	01	- Lực nén $(10 \div 250)\text{kN}$. - Độ chính xác nhỏ hơn 0,1%
37	Máy cất nước	Chiếc	01	- Tốc độ cất: $(4 \div 6)$ lít/h. - Chất lượng nước cất: Độ pH $(5,5 \div 6,5)$ mS/cm ²
38	Kính hiển vi phân cực	Chiếc	01	- Độ phóng đại: $(40 \div 60)$ X. - Độ hội tụ: 1.25 trở lên
39	Chén bạch kim	Chiếc	01	Dung tích: $(100 \div 150)\text{ml}$
40	Bộ ống Pipet thí nghiệm	Bộ	01	Loại thông dụng được sử dụng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Loại 150mm	Chiếc	06	
	Loại 250mm	Chiếc	06	
	Loại 300mm	Chiếc	06	
	Loại 500mm	Chiếc	06	
41	Tủ đựng dụng cụ thí nghiệm	Chiếc	06	- Có ít nhất 3 tầng giá, cao $\leq 1,6\text{m}$. - Vật liệu bằng thép hoặc gỗ
42	Bàn thí nghiệm	Chiếc	12	- Chịu được hóa chất; - Diện tích $\geq 1\text{m}^2$. - Tải trọng $\geq 80\text{kg}$
43	Tủ hút khí độc	Chiếc	02	Lưu lượng hút: $(0,3 \div 0,6)\text{m}^3/\text{giây}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
44	Khay	Chiếc	03	Kích thước: - Dài: $(0,9 \div 1,0)\text{m}$ - Rộng: $(0,8 \div 0,9)\text{m}$ - Cao: $(0,15 \div 0,2)\text{m}$
45	Xe thùng	Chiếc	02	Tải trọng $\geq 0,2$ tấn
46	Xe bàn	Chiếc	06	Tải trọng $\geq 0,3$ tấn
47	Xe chuyên dụng	Chiếc	09	- Vật liệu: thép có các tầng xếp sản phẩm. - Kích thước: + Dài $\geq 2\text{m}$ + Rộng $\geq 0,6\text{m}$ + Cao $\geq 1,5\text{m}$
48	Kệ xếp gạch xây sau tạo hình (Palet)	Chiếc	09	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
49	Cuốc bàn	Chiếc	06	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
50	Xẻng	Chiếc	06	
	Bộ thước đo	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước dây (cuộn)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Đo được $\geq 10\text{m}$</i>
51	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	- <i>Đo được $\geq 0,8\text{m}$</i> - <i>Độ chính xác 1mm</i>
	<i>Thước cặp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	- <i>Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$</i> - <i>Độ chính xác $0,2\text{mm}$</i>
	<i>Thước vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	- <i>Chiều dài mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)\text{mm}$</i> - <i>Độ chính xác $0,1\text{mm}$</i>
52	Ni vô	Chiếc	02	Chiều dài $\geq 1\text{m}$
53	Thùng chứa nguyên liệu	Chiếc	01	Dung tích ≥ 10 lít
54	Thùng chứa than	Chiếc	03	Dung tích $\geq 0,02\text{m}^3$
55	Thùng chứa hồ	Chiếc	06	- Vật liệu: thép không gỉ hoặc nhựa. - Dung tích ≥ 80 lít
56	Thùng đựng phế phẩm	Chiếc	06	- Dung tích $\geq 0,6\text{m}^3$. - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
57	Xô	Chiếc	36	- Vật liệu bằng nhựa chống ăn mòn với phụ gia - Dung tích ≥ 5 lít

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
58	Bàn xếp sản phẩm	Chiếc	18	Tải trọng $\geq 0,5$ tấn
59	Khay đỡ gối	Chiếc	100	Loại gối 22 viên/cm ²
60	Dàn phơi gối	Chiếc	06	- Tải trọng $\geq 0,5$ tấn - Kết cấu để vận chuyển bằng xe nâng
61	Bộ dụng cụ hoàn thiện sản phẩm gối	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bàn xoay	Chiếc	03	- Điều chỉnh được chiều cao; - Xoay được 360 độ - Kích thước: + Dài $\geq 300\text{mm}$ + Rộng $\geq 200\text{mm}$
	Dao cắt via	Chiếc	03	- Vật liệu: thép - Kết cấu 1 đầu cắt, 1 đầu xuyên lỗ, đường kính lỗ $\geq 0,5\text{mm}$
62	Bàn đập	Chiếc	03	Kích thước: - Dài $\geq 350\text{mm}$ - Rộng $\geq 120\text{mm}$ - Dày $\geq 8\text{mm}$
	Bộ dụng cụ tạo hình đồ rót thủ công	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Túi vải	Chiếc	18	Dung tích $\geq 0,2\text{kg}$
63	Ca rót hồ	Chiếc	18	Dung tích ≥ 01 lít
	Ống rót	Chiếc	18	- Đường kính ống phù hợp với lỗ rót hồ của khuôn - Chiều dài $\geq 150\text{mm}$
63	Bộ dụng cụ vệ sinh khuôn	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Máy nén khí	Chiếc	01	Áp lực $\geq 5\text{ atm}$
	Súng phun	Chiếc	03	Điều chỉnh được lưu lượng khí trong khoảng: $(1 \div 5)\text{ Bar}$
63	Dây dẫn khí nén	Chiếc	03	- Chịu được áp lực $\leq 9\text{ atm}$ - Chiều dài $\geq 5\text{m}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
64	Bộ dưỡng kiểm tra sản phẩm mộc	Bộ	01	- Vật liệu bằng mica hoặc nhựa - Hình dáng, kích thước theo bản vẽ chế tạo khuôn
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Dưỡng kiểm tra thân bột	Chiếc	03	
	Dưỡng kiểm tra kết nước	Chiếc	03	
	Dưỡng kiểm tra chậu rửa	Chiếc	03	
65	Dưỡng kiểm tra chậu rửa	Chiếc	03	
	Dưỡng kiểm tra tiểu treo	Chiếc	03	
	Dưỡng khung in mác và dán chữ	Chiếc	09	
	Lưới in nhãn mác	Chiếc	09	
	Đồng hồ bấm giây	Chiếc	02	
66	Đèn pin	Chiếc	18	Cường độ sáng ≤ 200 Lux
67	Máy tính cầm tay	Chiếc	03	Loại 8 đến 12 số
70	Bộ dụng cụ đo độ dẻo phối liệu	Bộ	01	- Có nắp kín - Dung tích $\geq 40g$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Côn tiêu chuẩn	Chiếc	03	
	Bát sứ	Chiếc	03	
	Tấm kính mờ	Chiếc	03	
71	Hộp nhôm	Chiếc	03	- Kích thước $\geq (400 \times 500)mm$
	Bộ dụng cụ lấy mẫu	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Muôi lấy mẫu	Chiếc	01	
	Cốc đựng mẫu	Chiếc	01	
71	Thùng đựng cốc mẫu	Chiếc	01	- Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa, có nắp. - Dung tích $\geq 200ml$ - Kích thước + Dài $\geq 300mm$ + Rộng $\geq 200mm$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
				+ Cao $\geq 150\text{mm}$ - Có quai xách
72	Dụng cụ đo nhiệt độ phòng sấy	Chiếc	03	- Đo được $\leq 100^{\circ}\text{C}$ - Độ chính xác $\pm 1^{\circ}\text{C}$
73	Dụng cụ đo độ ẩm phòng sấy	Chiếc	03	- Đo độ ẩm $\leq 80\%$ - Độ chính xác $\pm 3\%$
74	Dao cạo	Chiếc	12	- Vật liệu: thép cứng và đàn hồi - Kích thước: + Dài $\geq 200\text{mm}$ + Rộng $\geq 30\text{mm}$
75	Dụng cụ đóng đai cầm tay	Chiếc	09	Lực căng đai $\geq 5\text{kg}$
76	Ghế đỡ goòng	Chiếc	02	Có ít nhất 2 bậc
77	Búa tay	Chiếc	03	Vật liệu bằng kim loại, trọng lượng $\leq 100\text{g}$
78	Cốc đo	Chiếc	03	- Dung tích $\geq 0,5$ lít - Vật liệu: thủy tinh hoặc nhựa - Độ chính xác đến 10ml
79	Bộ cối, chày	Bộ	09	- Vật liệu: bằng sứ - Đường kính: $10\text{cm} \div 15\text{cm}$
80	Bộ cân	Bộ	1	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cân đồng hồ	Chiếc	02	- Cân được $\leq 50\text{kg}$ - Độ chính xác $\pm 10\text{g}$
	Cân kỹ thuật	Chiếc	01	- Cân được $\geq 2000\text{g}$. - Độ chính xác $0,01\text{g}$
	Cân thủy tĩnh	Chiếc	01	- Cân được $\geq 5\text{kg}$ - Độ chính xác $0,1\text{g}$ - Dung tích thùng chứa nước ≥ 5 lít
81	Cân phân tích	Chiếc	01	- Cân được $\geq 250\text{g}$. - Độ chính xác: $0,1\text{mg}$
	Bộ sàng tiêu chuẩn	Bộ	02	- Đường kính khung sàng $(200 \div 300)\text{mm}$. - Một bộ gồm $10 \div 16$ chiếc

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
82	Khay đựng mẫu	Chiếc	03	- Loại vật liệu chịu nhiệt $\geq 500^{\circ}\text{C}$ - Kích thước: + Dài $\geq 120\text{mm}$ + Rộng $\geq 80\text{mm}$ + Cao $\geq 50\text{mm}$
83	Cura sắt	Chiếc	03	Loại thông dụng bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm
84	Cốc đo tỷ trọng chất lỏng	Chiếc	03	- Vật liệu: thủy tinh hoặc thép không gỉ - Dung tích: 100ml - Trọng lượng: 200 gam
85	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ngói bằng đất sét nung	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
86	Mô hình dây chuyền sản xuất sứ vệ sinh	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
87	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Ceramic	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
88	Mô hình dây chuyền sản xuất gạch ốp lát Granite	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 1\%$ kích thước dây chuyền thiết bị thật tại thời điểm mua sắm
89	Mô hình máy cán trục	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
90	Mô hình máy nhào trộn hai trục có lưới lọc	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
91	Mô hình máy nhào đùn liên hợp có hút chân không	Chiếc	01	Mô hình động, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước thiết bị thật thông dụng tại thời điểm mua sắm
92	Mô hình lò sấy tuynel sơ cấp	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
93	Mô hình lò sấy tuynel thứ cấp	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
94	Mô hình lò sấy phòng	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy phòng thông dụng tại thời điểm mua sắm
95	Mô hình lò sấy thanh lăn nằm	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn nằm thông dụng tại thời điểm mua sắm
96	Mô hình lò sấy thanh lăn đứng	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò sấy thanh lăn đứng thông dụng tại thời điểm mua sắm
97	Mô hình lò sấy phun	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 5\%$ kích thước của lò sấy phun thông dụng tại thời điểm mua sắm
98	Mô hình lò nung tuynel	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung tuynel thông dụng tại thời điểm mua sắm
99	Mô hình lò nung con thoi (Shuttle)	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung con thoi thông dụng tại thời điểm mua sắm
100	Mô hình lò nung thanh lăn	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 2\%$ kích thước của lò nung thanh lăn thông dụng tại thời điểm mua sắm
101	Mô hình hệ thống thông gió.	Bộ	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống thông gió thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Quạt ly tâm	Chiếc	01	
	Quạt hướng trục	Chiếc	01	
	Van xoay cánh bướm	Chiếc	01	
	Van xoay kéo lên xuống hình chữ nhật	Chiếc	01	
Van xoay cửa tròn	Chiếc	01		
102	Mô hình hệ thống cung cấp nhiên liệu đốt lò	Bộ	01	Mô hình tĩnh, tỷ lệ $\geq 10\%$ kích thước của hệ thống cung cấp nhiên liệu thông dụng tại thời điểm mua sắm
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Hệ thống cấp nhiên liệu khí	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Hệ thống cấp nhiên liệu lỏng	Chiếc	01	
	Hệ thống cấp nhiên liệu than	Chiếc	01	
103	Mô hình sấy phun	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, kích thước $\geq 5\%$ của thiết bị sản xuất thông dụng tại thời điểm mua sắm.
104	Mô hình vận chuyển và ủ phối liệu hạt	Chiếc	01	Kích thước $\geq 5\%$ tỷ lệ của máy thật thông dụng tại thời điểm mua sắm.
105	Mô hình máy ép thủy lực	Chiếc	01	Mô hình tĩnh, Kích thước $\geq 5\%$ kích thước máy thật, tại thời điểm mua sắm
106	Mẫu nguyên liệu	Bộ	01	Theo TCVN 4345-86
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Đất sét rất dẻo	Kg	10	
	Đất sét dẻo	Kg	10	
	Đất sét dẻo trung bình	Kg	10	
	Đất sét kém dẻo	Kg	10	
	Talc	Kg	10	
	Đô lô mít	Kg	10	
	Trùng thạch	Kg	10	
	Đá vôi	Kg	10	
	Cao lanh	Kg	10	
	Thạch anh	Kg	10	
107	Mẫu vật liệu chịu lửa, cách nhiệt	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gạch tiêu chuẩn FB1	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Gạch cuốn vòm AD5 (230)	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 123mm - Dày (65/59)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Gạch chân cuốn	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng (115/60)mm - Dày 115mm
	Viên cuốn kèm viên AD5 (gấp 1,5)	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 185mm - Dày (65/59)mm
	Viên cuốn kèm AD5 (gấp 1,25)	Viên	01	Sa mốt B1 - Dài 230mm - Rộng 156mm - Dày (65/59)mm
	Gạch cách nhiệt	Viên	01	Bột samot nhẹ - Dài 230mm - Rộng 113mm - Dày 65mm
	Sạn cách nhiệt	Kg	10	Sa mốt B1 Kích thước hạt ≥ 5mm
108	Hộp đựng mẫu nguyên liệu	Chiếc	22	Thể tích ≥ 0,01m³
109	Bộ sản phẩm gạch mộc mẫu	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Gạch R60	Viên	02	
	Gạch Đ60	Viên	02	
	Gạch R90	Viên	02	
	Gạch lát chẻ (300 x 300)	Viên	02	
110	Bộ mẫu sản phẩm sứ mộc	Bộ	01	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Sản phẩm thânбет	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	01	
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	01	
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	01	
	Bộ mẫu sản phẩm sứ sau nung	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
111	Sản phẩm thân bột	Chiếc	05	Có đủ dạng khuyết tật thường gặp trên các sản phẩm
	Sản phẩm kết nước	Chiếc	05	
	Sản phẩm chậu rửa	Chiếc	05	
	Sản phẩm tiểu treo	Chiếc	05	
	Mẫu sản phẩm gạch, ngói	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
112	Sản phẩm R60 (A1+A2)	Viên	02	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành
	Sản phẩm ngói 22 (A1+A2)	Viên	02	
	Sản phẩm gạch lát che (A1+A2)	Viên	02	
	Bộ mẫu sản phẩm gạch	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
113	Loại (300x250)mm	Viên	10	Theo: TCVN 6883: 2001 TCVN 6414: 1998
	Loại (300x300)mm	Viên	10	
	Loại (400x400)mm	Viên	10	
114	Giá xếp các sản phẩm	Chiếc	06	- Vật liệu: bằng gỗ hoặc thép. - Chiều cao $\leq 1,5m$
THIẾT BỊ HỖ TRỢ ĐÀO TẠO				
115	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Cường độ chiếu sáng ≥ 2500 Ansi Lumens - Màn chiếu kích thước $\geq 1800mm \times 1800mm$
116	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng có bán trên thị trường tại thời điểm mua sắm

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ SẢN XUẤT GÓM SỨ XÂY DỰNG

Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1634/QĐ-BLĐTBXH ngày 13 tháng 11 năm 2012
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Quản Văn Giáo	Cử nhân kinh tế	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Trần Quốc Thái	Kỹ sư Hóa Silicat	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Nguyễn Tiến Bộ	Kỹ sư Điện - Điện tử	Ủy viên thư ký
4	Ông Nguyễn Anh Dũng	PGS.TS Vật liệu xây dựng	Ủy viên
5	Ông Nguyễn Thái Bình	ThS Vật liệu xây dựng	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Việt Trung	Kỹ sư Vật liệu xây dựng	Ủy viên
7	Ông Lê Văn Ân	Kỹ sư hóa Silicat	Ủy viên

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DẠY NGHỀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT VÁN NHÂN TẠO

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 17/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 9 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã nghề: 40540309

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Điện kỹ thuật (MH 08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Cơ kỹ thuật (MH 10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Gỗ và bảo quản gỗ (MH 11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Keo dán (MH 12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất dăm (MĐ 13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván dăm (MĐ 14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván dăm (MĐ 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất sợi (MĐ 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván sợi (MĐ 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván sợi (MĐ 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Sản xuất thanh ghép (MĐ 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Ép ván ghép thanh (MĐ 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Xử lý sau ép ván ghép thanh (MĐ 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Mài lưỡi cắt (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Trang sức ván nhân tạo (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sản xuất ván mỏng (MĐ 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Ép ván dán (MĐ 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Sấy gỗ (MĐ 26)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

- Bảng 22. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Mài lưỡi cắt (MĐ 22)
- Bảng 23. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Trang sức ván nhân tạo (MĐ 23)
- Bảng 24. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sản xuất ván mỏng (MĐ 24)
- Bảng 25. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Ép ván dán (MĐ 25)
- Bảng 26. Danh mục thiết bị bổ sung mô đun (tự chọn): Sấy gỗ (MĐ 26)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo trình độ trung cấp nghề là danh mục bao gồm các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải có để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2008/QĐ-BLĐTBXH ngày 31 tháng 3 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 20, danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 21 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc. Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 22 đến bảng 26) dùng để bổ sung cho bảng 21.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Các Trường đào tạo nghề Công nghệ sản xuất ván nhân tạo, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 21);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 01. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bảo hộ lao động	Bộ	35	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
2	Dụng cụ phòng cháy chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình chữa cháy	Chiếc	03		
	Cuộn dây chữa cháy và vòi	Cuộn	01		
	Họng cấp nước	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01		
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phong chiếu $\geq 1800\text{mm} \times 1800\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 02. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐIỆN KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 3 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng - Công suất $\geq 2,8kW$
2	Mô hình động cơ điện xoay chiều không đồng bộ 1 pha	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	- Dàn trải dây cuốn trên mặt phẳng; - Công suất $\geq 0,75kW$
3	Bộ khí cụ điện	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và thực tập đấu nối các khí cụ điện	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Aptomat	Chiếc	02		$I_{dm} = 5A \div 50A$
	Công tắc	Chiếc	01		$I_{dm} \leq 10A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
	Khởi động từ	Chiếc	01		Từ $15A \div 100A$
	Cầu chì ống	Chiếc	01		Từ $30A \div 50A$
	Rơ le trung gian	Chiếc	01		Loại $8 \div 12$ chân
	Cầu dao 1 pha, 3 pha	Chiếc	02		$I_{dm} \leq 40A$ $U_{dm} = 220/380VAC$
4	Đồng hồ vạn năng	Chiếc	01	Dùng để luyện tập đo kiểm tra các mạch điện	- Đo điện áp 1 chiều $\leq 200V$ - Đo điện áp xoay chiều $\leq 600V$ - Đo điện trở $\leq 40M\Omega$
5	Bộ dụng cụ nghề điện	Bộ	03	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mỏ hàn	Chiếc	01		- $U_{dm} = 220VAC$, - $P \geq 60W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Kìm điện	Chiếc	01		Theo TCVN của nghề điện $U_{cd} \geq 1000V$
	Kìm mỏ nhọn	Chiếc	01		
	Bút thử điện	Chiếc	01		
6	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nguồn cung cấp	Bộ	01		- $U_v = 220VAC$, - $I_{dm} = 10A$, - $U_{ra} = 90 \div 220VAC$;
	Đồng hồ $\cos\phi$	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cách đấu nối các dạng mạch điện	$U_{dm} \geq 220V$
	Ampemet AC	Bộ	01		$I \geq 5A$
	Vonmet AC	Bộ	01		$U \geq 380V$
	Tải thuần trở, thuần cảm, thuần dung, mạch xoay chiều R-L-C nối tiếp, mạch R//L, R//C, L//C	Bộ	01		- $U_{dm} = 90 \div 220VAC$ - $P_{dm} \leq 1000W$
7	Máy biến áp	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo	Công suất $\geq 0.5kVA$
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 03. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	36	Dùng để phục vụ vẽ kỹ thuật	Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng từ 0 ÷ 45 độ. Có tích hợp sẵn hệ thống đèn chiếu sáng
2	Bộ dụng cụ vẽ	Bộ	36	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn cách sử dụng; phục vụ vẽ kỹ thuật	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa	Chiếc	01		Vẽ đường tròn có bán kính: (10 ÷ 150)mm
	Dường cong	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Thước chữ T	Chiếc	01		Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm
	Thước thẳng	Chiếc	01		Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm
	Ê Ke	Chiếc	02		Loại 90° và 120°
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để hỗ trợ giảng dạy và học tập	Kích thước: - Rộng: ≥ 1250mm; - Dài: ≥ 2400mm
4	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phóng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 04. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ KỸ THUẬT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình cơ cấu truyền, biến đổi chuyển động	Bộ	01	Dùng để giới thiệu nguyên lý hoạt động	Cắt bỏ 1/4, thấy rõ được các chi tiết bên trong, các mặt cắt được sơn màu phân biệt
2	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
3	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 05. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): GỖ VÀ BẢO QUẢN GỖ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ mẫu gỗ	Bộ	01	Dùng để nhận biết một số loại gỗ	Loại gỗ tự nhiên, mỗi mẫu có ≥ 03 loại gỗ cùng nhóm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nhóm I	Mẫu	01		
	Nhóm II	Mẫu	01		
	Nhóm III	Mẫu	01		
	Nhóm IV	Mẫu	01		
	Nhóm V	Mẫu	01		
	Nhóm VI	Mẫu	01		
	Nhóm VII	Mẫu	01		
	Nhóm VIII	Mẫu	01		
2	Kính lúp	Chiếc	05	Dùng để quan sát đặc điểm cấu tạo gỗ	Độ phóng đại: $(3 \div 5)X$
3	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy gỗ	Nhiệt độ $\leq 200^{\circ}C$
4	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân khối lượng mẫu gỗ	- Cân được $\geq 250g$. - Độ chính xác: 0,1mg
5	Thước kẹp	Chiếc	05	Dùng để hướng dẫn cách đo kích thước gỗ	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
6	Máy đo độ ẩm	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo độ ẩm gỗ	Giới hạn đo: từ $(8 \div 120)\%$ (độ ẩm)
7	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 06. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KEO DÁN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mẫu keo	Mẫu	05	Dùng để nhận biết loại keo	Loại thông dụng tại thị trường
2	Bộ dụng cụ thí nghiệm:	Bộ	01	Dùng để pha, chế keo	Loại thông dụng, dùng trong phòng thí nghiệm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình tam giác	Chiếc	10		
	Phễu	Chiếc	05		
	Ống nghiệm	Chiếc	10		
	Đũa thủy tinh	Chiếc	05		
	Cốc thủy tinh	Chiếc	10		
3	Máy đo độ nhớt keo	Chiếc	01	Dùng để đo độ nhớt keo	Dải đo: (0 ÷ 10.000) cP
4	Tủ sấy	Chiếc	01	Sấy dung dịch keo	Nhiệt độ ≤ 200°C
5	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân khối lượng keo	- Cân được ≥ 250g. - Độ chính xác: 0,1mg
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phong chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 07. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT DẪM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng cắt gỗ	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy băm dăm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và rèn kỹ năng băm dăm	- Số dao: (4 ÷ 6) chiếc - Tốc độ quay trục chính: (460 ÷ 600) v/ phút
3	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động rèn kỹ năng sàng dăm	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
4	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn chác sử dụng	Công suất $\geq 1,5$ kW
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và cách mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300 mm
6	Máy nén khí	Chiếc	01	Tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
7	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lét	Chiếc	01		Độ mở ≤ 600 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bộ thước	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để đo quy cách gỗ</i>	<i>Dài $\leq 7000\text{mm}$</i>
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Dùng để đo kích thước dăm</i>	- <i>Độ mở:</i> <i>150mm ÷ 800mm</i> - <i>Độ chính xác 0,2mm</i>
10	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
11	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN DẪM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy ép nhiệt	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động hướng dẫn kỹ năng ép ván	- Loại ≥ 1 tầng ép - Nhiệt độ ép: $(185 \div 200)^{\circ}\text{C}$
2	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
3	Mỏ lét	Chiếc	01	Dùng để sử dụng khi học thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
4	Nút chống ồn	Đôi	01	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
	Khẩu trang	Chiếc	01		
5	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo kích	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mỗi bộ bao gồm:			thước ván	
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài $\leq 7000\text{mm}$
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN DẪM**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Dàn làm nguội ván	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và kỹ năng xếp ván, làm nguội ván	Loại có: (05 ÷ 10) dàn	
2	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW	
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và hướng dẫn cách sử dụng	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm	
4	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công ván	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo	
5	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar	
6	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa	Đường kính đá ≤ 300mm	
7	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Cờ lê	Bộ	01			Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01			Độ mở ≤ 600mm
	Kìm cơ khí	Chiếc	01			
	Búa đinh	Chiếc	01			
Mỏ lết	Chiếc	01				

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
9	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt gỗ	Công suất động cơ: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy sàng dăm	Chiếc	01	Dùng để sàng, phân loại dăm	Kích thước mắt sàng: (4 x 50 ÷ 10 x 60)mm
3	Thùng chứa dăm	Chiếc	01	Dùng để chứa dăm	Dung tích: (5 ÷ 10) m ³
4	Mô hình máy nghiền sợi	Chiếc	01	Dùng để nhận biết cấu tạo, hướng dẫn cách sử dụng	- Mô hình động; - Áp suất hơi ≥ 1,2 MPa
5	Hệ thống sấy sợi	Bộ	01	Dùng để sấy khô sợi	Nhiệt độ ≤ 200°C
6	Thùng chứa sợi	Chiếc	01	Dùng để chứa sợi	Dung tích: (5 ÷ 10)m ³
7	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
8	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi trong quá trình gia công	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
9	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
10	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài dao	Công suất ≥ 1,5kW
11	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
12	Giày vải	Đôi	01	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
13	Thước cuộn	Chiếc	01	Dùng đo kích thước ván	Dài $\leq 7000\text{mm}$
14	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSL lumens}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình hệ thống ép sơ bộ sợi	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Kích thước băng tải $\geq 1300\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Băng tải ép	Băng	02		
	Trục ép	Chiếc	04		
2	Mô hình hệ thống máy ép nhiệt (ván sợi)	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động	Có 1 ÷ 6 tầng ép Lực ép $\leq 160 \text{ Bar}$ Dung tích $\geq 1500 \text{ lít}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Máy ép	Chiếc	01		
	Bộ phận tạo áp	Chiếc	01		
	Nồi hơi	Chiếc	01		
3	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để sửa chữa, bảo dưỡng máy	Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	01		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mô lét	Chiếc	01		
4	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi học thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Bộ thước	Bộ	01	Dùng đo kiểm tra kích thước ván	<i>Dài ≤ 7000mm</i> <i>- Độ mở:</i> <i>150mm ÷ 800mm</i> <i>- Độ chính xác 0,2mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Thước cuộn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Thước kẹp</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
6	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN SỢI**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dàn làm nguội	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn cách sử dụng và rèn kỹ năng xếp ván	Số dàn: $(10 \div 20)$ dàn
2	Cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng dọc cạnh ván	Công suất: $(1,5 \div 3)$ kW
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400 mm
4	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng hút bụi	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
5	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
6	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài lưỡi cưa	Đường kính đá ≤ 300 mm
7	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách sửa chữa, bảo dưỡng máy	<i>Từ: $(8 \div 36)$ mm</i> <i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Độ mở ≤ 600 mm</i>
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
8	Mỏ lết	Chiếc	01	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Bộ thước				
	Mỗi bộ bao gồm:				
9	Thước cuộn	Chiếc	18	Dùng đo kích thước ván	Dài $\leq 7000\text{mm}$
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): SẢN XUẤT THANH GHEP**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng xẻ gỗ	Công suất: $(2,5 \div 3,5)$ kW
2	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Công suất: $(2,5 \div 3,5)$ kW
3	Máy bào cuốn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng đối diện	Chiều dài trục dao: $(400 \div 550)$ mm
4	Máy bào cầm tay	Chiếc	03	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Bề rộng đường bào: $(80 \div 120)$ mm
5	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 02 phẳng gỗ	Chiều dài trục dao: $(400 \div 550)$ mm
6	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 04 mặt phẳng gỗ	- Công suất: $(8 \div 12)$ kW - Loại: $4 \div 6$ trục dao
7	Máy cưa dong lưỡi dưới	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng xẻ dọc biên	Công suất: $(5 \div 7,5)$ kW
8	Máy tẻ đầu	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng tẻ đầu thanh gỗ	Công suất: $(5 \div 7,5)$ kW
9	Máy phay mộng ngón	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng phay mộng ngón	Loại: $(4 \div 10)$ ngón
10	Máy ghép dọc	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng ghép dọc thanh gỗ	Chiều dài thanh ghép $\geq 4,0$ m
11	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng hút bụi	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
12	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
13	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao phẳng	Công suất $\geq 1,5$ kW
14	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300 mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Bộ thước	Bộ	18	Dùng để đo kích thước thanh gỗ	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài $\leq 7000\text{mm}$
	Thước vuông	Chiếc	01		- Kích thước mỗi cạnh $\geq (300 \times 300)\text{mm}$ - Độ chính xác $0,1\text{mm}$
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
16	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
17	Mỏ lết	Chiếc	01	Dùng để sử dụng khi thực hành	Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
18	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSL lumens}$

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): ÉP VÁN GHÉP THANH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bào thẩm	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy bào cuộn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào mặt phẳng	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
3	Máy cưa dong lười dưới	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng rọc cạnh ván	Công suất: (5 ÷ 7,5)kW
4	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 2 mặt ván	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
5	Máy bào 4 mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 4 mặt ván	- Công suất: (8 ÷ 12)kW - Loại: 4 ÷ 6 trục dao
6	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao máy bào thẩm, máy bào cuộn	Công suất $\geq 1,5$ kW
7	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300 mm
8	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5$ kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
9	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
10	Máy ghép ngang	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng ghép ngang ván	Loại: (6 ÷ 24) dàn cào
11	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt đầu ván	Công suất: (2,5 ÷ 3,5)kW
12	Vam tay	Chiếc	10	Dùng để vam các thanh gỗ	Loại thông dụng trên thị trường
13	Bàn vam	Chiếc	02	Dùng để vam các sản phẩm	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
14	Bộ thước	Bộ	01	Đo kích thước	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	01		Dài $\leq 7000\text{mm}$
	Thước vuông	Chiếc	01		- Kích thước mỗi cạnh $\geq 300 \times 300\text{mm}$ - Độ chính xác $0,1\text{mm}$
	Thước kẹp	Chiếc	01		- Độ mở: $150\text{mm} \div 800\text{mm}$ - Độ chính xác $0,2\text{mm}$
15	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	01	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở $\leq 600\text{mm}$
16	Búa cao su	Chiếc	18	Dùng để điều chỉnh cao, thanh ghép	Loại thông dụng trên thị trường
17	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
18	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
19	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng $\geq 2500 \text{ ANSL lumens}$

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): XỬ LÝ SAU ÉP VÁN GHÉP THANH**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MD 21

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bào hai mặt	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bào 2 mặt ván	Chiều dài trục dao: (400 ÷ 550)mm
2	Máy cưa cắt ván nhân tạo	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt ván	Công suất: (1,5 ÷ 3)kW
3	Máy đánh nhẵn	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng đánh nhẵn bề mặt ván	Chiều dài trục mài ≥ 1400mm
4	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng để tạo áp suất khí nén	Áp suất ≤ 25 bar
5	Máy hút bụi	Chiếc	01	Dùng để hút bụi	Công suất: ≥ 7,5kW, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy mài đa năng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng mài dao	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW
7	Bộ thước	Bộ	01	Đo kích thước ván	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	18		
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): MÀI LƯỖI CẮT**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MD 22

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đĩa $\leq 300\text{mm}$
2	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn thực hành mài dao máy thẩm, cuốn	Công suất $\geq 1,5\text{kW}$
3	Dao bào thẩm, cuốn	Bộ	03	Dùng để hướng dẫn thực hành kỹ năng mài dao	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm
4	Lưỡi cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	03		Đường kính: $(30 \div 40)\text{cm}$
5	Lưỡi cưa đĩa xẻ dọc	Chiếc	03		
6	Lưỡi cưa đĩa cắt ván nhân tạo	Chiếc	03		
7	Dao băm dăm	Bộ	03		Chiều dài: $(400 \div 500)\text{mm}$
8	Dao phay mộng ngón	Bộ	03		Chiều dày dao: $(3 \div 6)\text{mm}$
9	Lưỡi cưa vòng	Chiếc	03		Chiều rộng: $(80 \div 120)\text{mm}$
10	Dao bóc ván mỏng	Chiếc	03		- Chiều dài: $(1200 \div 1300)\text{mm}$ - Chiều rộng: $(150 \div 200)\text{mm}$ - Chiều dày: $(10 \div 15)\text{mm}$
11	Dao lạng ván	Chiếc	03		- Chiều dài: $(2.500 \div 3.000)\text{mm}$ - Chiều rộng: $(200 \div 250)\text{mm}$ - Chiều dày: $(15 \div 25)\text{mm}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Thước kẹp	Chiếc	18	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
13	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để thực hành tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	<i>Từ: (8 ÷ 36)mm</i> <i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Độ mở ≤ 600mm</i>
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Cờ lê</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)</i>	<i>Chiếc</i>	<i>02</i>		
	<i>Kìm cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Búa đinh</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mỏ lết</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
14	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Quần áo</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Giày vải</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mặt nạ chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Nút chống ồn</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
15	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
16	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phong chiếu ≥ (1.800 x 1.800)mm; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): TRANG SỨC BỀ MẶT VÁN NHÂN TẠO**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MD 23

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dao bả	Chiếc	18	Dùng bả ma tít	Bản rộng: (30 ÷ 50)mm
2	Máy chà nhám rung cầm tay	Chiếc	03	Dùng rèn kỹ năng làm nhẵn bề mặt sản phẩm	Công suất $\geq 0,5\text{kW}$
3	Máy chà nhám thùng	Chiếc	01		Chiều rộng băng nhám từ: (1.300 ÷ 1.500)mm
4	Máy nén khí	Chiếc	01	Dùng cung cấp hơi cho các máy	Áp suất $\leq 25\text{ bar}$
5	Súng phun sơn	Chiếc	03	Dùng phun sơn bề mặt sản phẩm	- Lưu lượng đầu ra: $\geq 150\text{ ml/ph}$ - Bình chứa: $\geq 0,45\text{ lít}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
6	Máy hút bụi	Chiếc	02	Dùng để hút bụi	Công suất: $\geq 7,5\text{kW}$, có đầy đủ phụ kiện kèm theo
7	Bộ thước	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước kẹp	Chiếc	18	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Thước cuộn	Chiếc	18	Dùng để đo, vạch mực ván cắt	Dài: $\leq 7000\text{mm}$
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
9	Giày vải	Đôi	01	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phong chiều $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẢN XUẤT VÁN MỎNG**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 24

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy cưa đĩa cắt ngang	Chiếc	01	Dùng để cắt ngang gỗ	Công suất từ (2,5 ÷ 3,5)kW
2	Máy bóc ván	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng bóc ván mỏng	Chiều dài dao bóc (1.200 ÷ 2.500)mm
3	Máy cắt ván mỏng	Chiếc	01	Dùng để rèn kỹ năng cắt ván mỏng	Công suất: (2,5 ÷ 6,5)kW
4	Máy khâu ván mỏng	Chiếc	01	Dùng để khâu ván mỏng	Công suất: (1,5 ÷ 2,5)kW
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá ≤ 300mm
6	Máy mài dao phẳng	Chiếc	01	Dùng để mài dao bóc ván	Công suất ≥ 1,5kW
7	Bộ thước	Bộ	01	Dùng để đo kiểm tra sản phẩm ván	Dài ≤ 7000mm - Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	18		
8	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	Loại thông dụng trên thị trường Độ mở ≤ 600mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
Mỏ lết	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để sử dụng khi thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	Đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
10	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Kích thước phòng chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ÉP VÁN DÁN**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máng chứa keo	Chiếc	01	Dùng để thực hành pha, trộn, chứa keo	Dung tích $\geq 0,3\text{m}^3$, có hệ thống bơm đẩy keo
2	Máy tráng keo ván mỏng	Chiếc	01	Dùng để thực hành tráng keo ván mỏng	Chiều dài trục $\leq 1.300\text{mm}$
3	Máy ép nhiệt	Bộ	01	Dùng để thực hành ép ván dán	- Loại ≥ 1 tầng ép - Nhiệt độ ép: $(185 \div 200)^\circ\text{C}$
4	Máy dọc rìu cắt cạnh ván	Chiếc	01	Dùng để thực hành cắt rìu ván sau ép	Loại 02 ÷ 04 lưỡi cắt
5	Máy mài lưỡi cưa đĩa	Chiếc	01	Dùng để thực hành mài lưỡi cưa đĩa	Đường kính đá $\leq 300\text{mm}$
6	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để rèn kỹ năng tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: $(8 \div 36)\text{mm}$
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		
	Búa đinh	Chiếc	01		
7	Mỏ lết	Chiếc	01	Dùng để sử dụng khi thực hành	Độ mở $\leq 600\text{mm}$
	Bảo hộ lao động	Bộ	19		Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
	Bộ thước	Bộ	01		
8	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	Dài: $\leq 7000mm$ - Độ mở: $150mm \div 800mm$ - Độ chính xác $0,2mm$
	Thước cuộn	Chiếc	18		
	Thước kẹp	Chiếc	18		
9	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
10	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước phong chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)mm$ - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): SẤY GỖ**

Tên nghề: Công nghệ sản xuất ván nhân tạo

Mã số mô đun: MĐ 26

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Hệ thống lò sấy gỗ	Bộ	01	Dùng để sấy gỗ	Dung tích $\geq 17 \text{ m}^3$
2	Tủ sấy	Chiếc	01	Dùng để sấy gỗ	Nhiệt độ $\geq 200^\circ\text{C}$
3	Cân phân tích	Chiếc	01	Dùng để cân mẫu gỗ	- Cân được $\geq 250\text{g}$. - Độ chính xác: 0,1mg.
4	Bộ thước	Bộ	01		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Thước kẹp	Chiếc	03	Dùng để đo chiều dày ván	- Độ mở: 150mm ÷ 800mm - Độ chính xác 0,2mm
	Thước cuộn	Chiếc	18	Dùng để đo, kiểm tra kích thước ván	Dài $\leq 7000\text{mm}$
5	Máy đo độ ẩm gỗ	Chiếc	01	Dùng để đo độ ẩm gỗ	Giới hạn đo từ: (8 ÷ 120)% (độ ẩm)
6	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ môi trường sấy	Giới hạn đo từ: (0 ÷ 180) $^\circ\text{C}$
7	Xe goòng	Chiếc	01	Dùng để đưa gỗ vào lò sấy	Trọng tải: (1,0 ÷ 1,5) m^3
8	Xe nâng	Chiếc	01	Dùng để nâng hạ gỗ	Tải trọng $\geq 3000\text{kg}$
9	Đà kê	Chiếc	01	Dùng để xếp gỗ trong lò sấy	Kích thước $\geq (15 \times 25 \times 2000)\text{mm}$
10	Bộ dụng cụ tháo lắp máy	Bộ	03	Dùng để tháo lắp điều chỉnh, bảo dưỡng máy	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	Cờ lê	Bộ	01		Từ: (8 ÷ 36)mm
	Tô vít (2 cạnh và 4 cạnh)	Chiếc	02		Loại thông dụng trên thị trường
	Kìm cơ khí	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Búa đinh	Chiếc	01		
	Mỏ lết	Chiếc	01		Độ mở $\leq 600\text{mm}$
11	Bảo hộ lao động	Bộ	19		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Quần áo	Bộ	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
	Mũ	Chiếc	01		
	Giày vải	Đôi	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mặt nạ chống độc	Chiếc	01		
	Nút chống ồn	đôi	01		
	Khẩu trang	Chiếc	01		
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Kích thước thông chiếu $\geq (1.800 \times 1.800)\text{mm}$; - Cường độ ánh sáng ≥ 2500 ANSL lumens

(Xem tiếp Công báo số 607 + 608)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 080.44946 – 080.44417

Fax: 080.44517

Email: congbao@chinhphu.vn

Website: <http://congbao.chinhphu.vn>

In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1 - Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng